TEI Adat- és Elemző Kft Hálózat működése

Készítette:

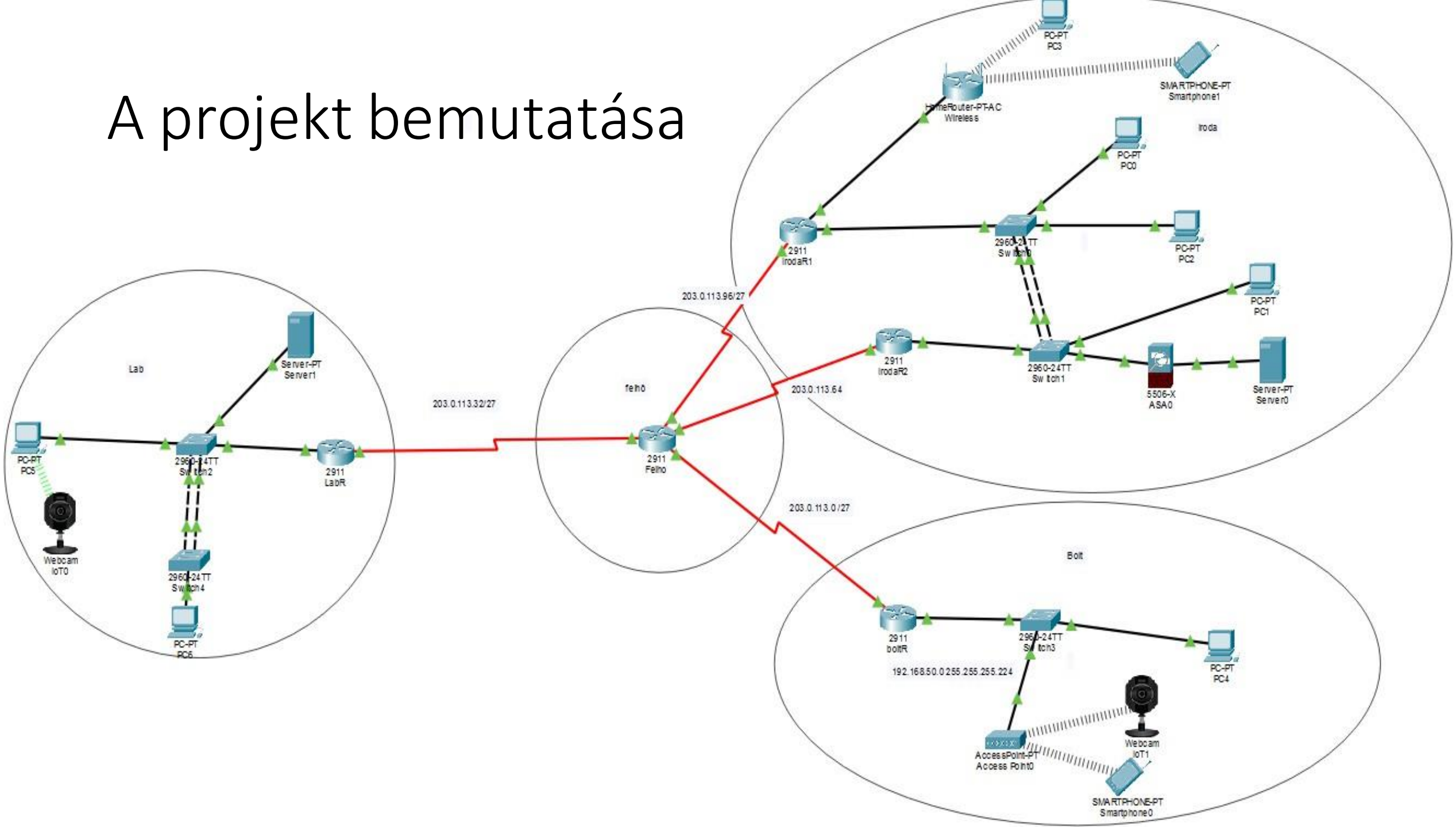
Patai Dániel és Borsos Ferenc

Bevezető

- **Cég neve: TEI Adat- és Elemző Kft.**
  - **Tudományos Elemző Intézet (TEI)**

  Fő tevékenységi területe, hogy külső cégek által felkért szerződések alapján végez kimerítő adatellenőrzést és megvalósítást.

A projekt bemutatása



Hálózatunk Fő részei

- **LAB hálózat** – tesztelési és oktatási környezet
- **Fehő (központi csomópont)** – hálózati forgalom irányítása
- **Iroda hálózat** – felhasználói munkaállomások, szerverek, WiFi és biztonság
- **Bolt hálózat** – kisvállalati és IoT környezet

- Összességében a hálózat egy jól strukturált, biztonságos és korszerű vállalati infrastruktúrát modellez, amely megfelel a modern hálózati követelményeknek.

Hálózat részei

Tudományos Elemző Intézet (TEI):

- **A cégek által kért termékek megvalósításával foglalkozik, rendszergazda , dolgozó és vezető vlanokkal van ellátva**

Iroda:

- **Ez a fő telephely , itt dolgozzák fel a vállalatoktól kért termékeket és dolgozzák fel a laborban.**

Bolt:

- **Itt adjuk el a saját fejlesztésű dolgainkat**

Dokumentáció részei

Használt eszközök

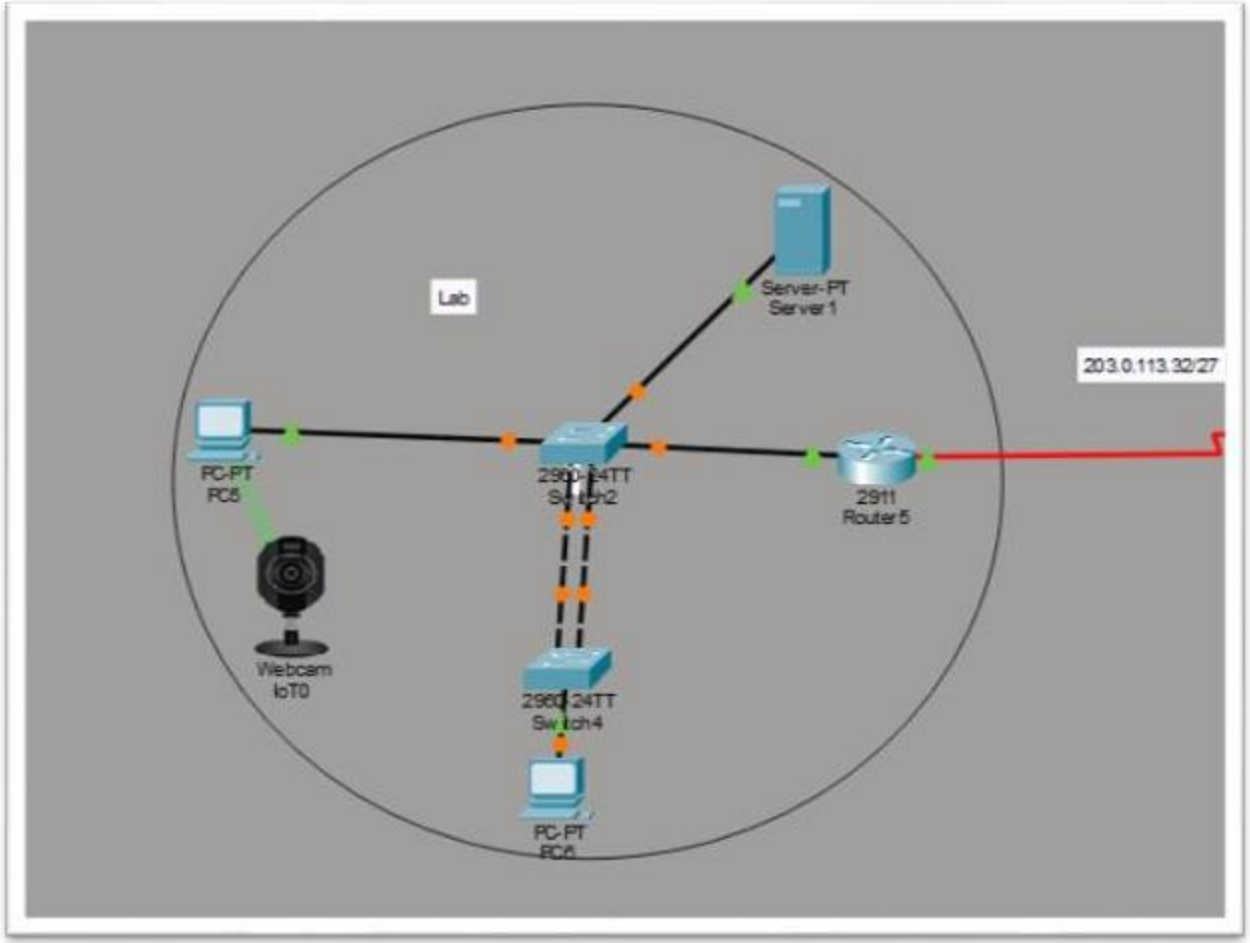
- Cisco Routerek: 5db(2911es)
- Wifis Router 1db – Access Point 1db
- Switchek: 6db
- Asa Tűzfal: 1db
- Szerver: 2db
- Webkamera:2db

Tudományos Elemző Intézet (TEI)

- Alkalmazott technológiák:
  - Vlanok
  - Etherchannel
  - SSH az eszközök eléréséhez
  - GRE Tunnel
  - Portbiztonság
  - Rapid PVST+ a vlanok miatt
  - Statikus NAT
  - OSPF

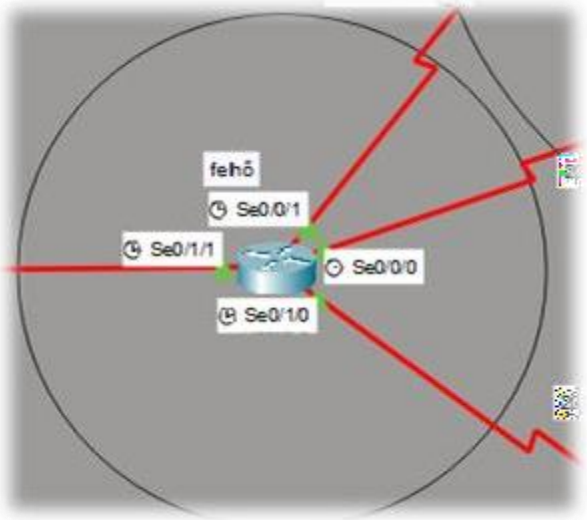
LAB bemutatása

- A LAB hálózat egy **elkülönített belső hálózati szegmens**, amely elsősorban **tesztelési, oktatási és fejlesztési célokat szolgál**.
- Felépítés:
- **Router (Router5)**
  A LAB hálózat és a központi hálózat (fehő) közötti adatforgalmat irányítja. Kapcsolódik a 203.0.113.0/27 hálózaton.
- **Központi switch (Switch2)**
  A belső eszközök csatlakoztatásáért felelős. VLAN-ok és portcsoportok használatával hatékony adatkezelést biztosít.
- **Szerver (Server1)**
  Hálózati szolgáltatásokat biztosít, például:
  - DHCP
  - DNS
  - HTTP / FTP
- **Munkaállomások (PC5, PC6)**
  Felhasználói végpontok, amelyekről a hálózat működése és a szerver szolgáltatásai tesztelhetők.
- **IoT eszköz (Webkamera)**
  Okoseszköz, amely hálózaton van csatlakoztatva



FEHŐ (központi hálózati csomópont)

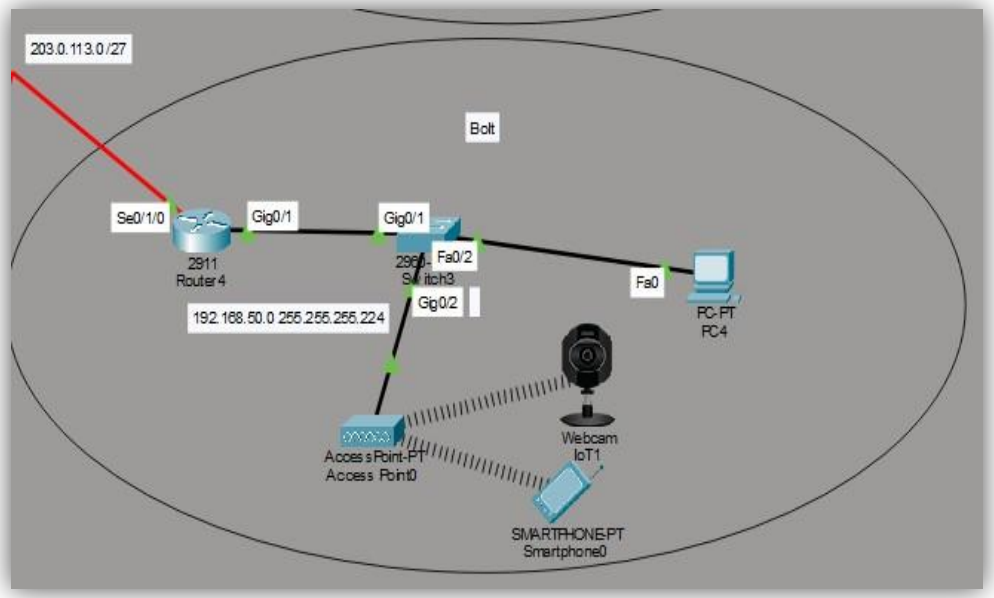
- FEHŐ – központi router szegmens
- A fehő hálózati szegmens a rendszer **központi irányító pontja**, amely összeköti a különböző alhálózatokat (LAB, iroda, Bolt)
- Felépítés:
- **(Router6)**
  Több hálózati kapcsolattal rendelkezik, amelyek külön IP-tartományokra csatlakoznak:
  - LAB: **203.0.113.0/27**
  - Iroda: **203.0.113.0/27**
  - Bolt: **203.0.113.0/27**



- Működés:
  - A fehő router biztosítja a **szegmensek közötti kommunikációt**, valamint az **adatcsomagok optimális útvonalon történő továbbítását**.

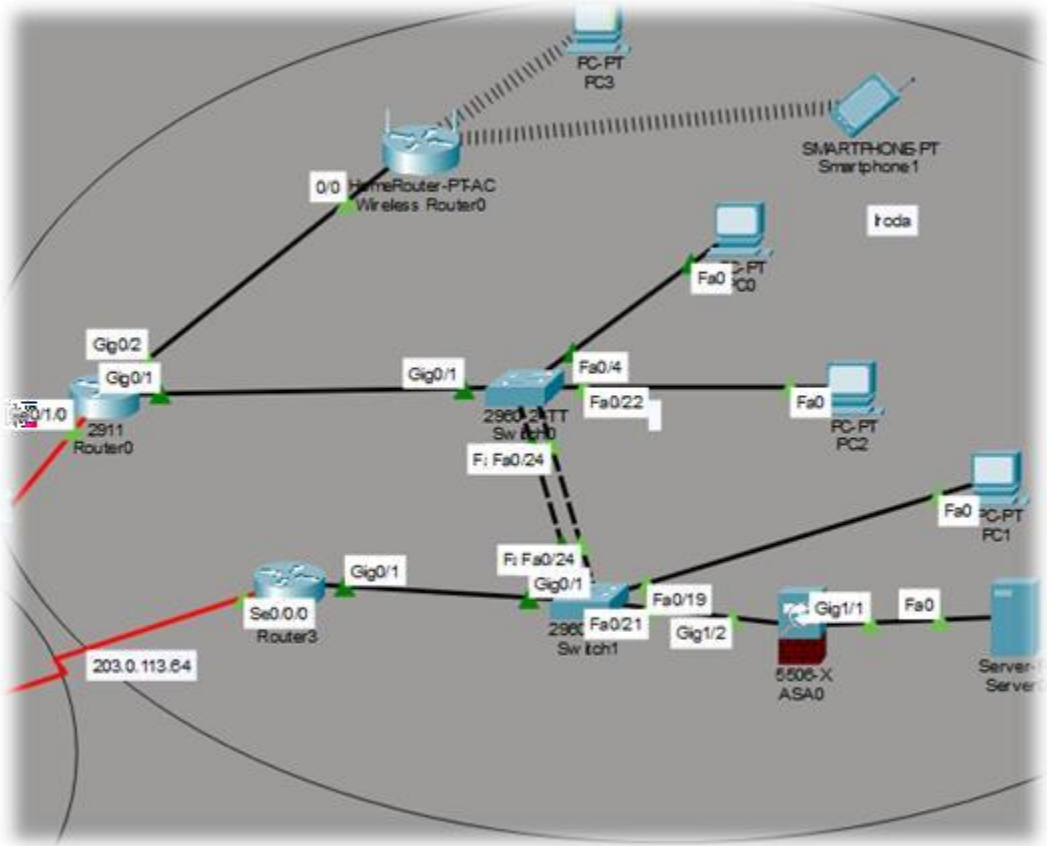
BOLT

- BOLT hálózat – felépítés és szerep
- A bolt hálózati szegmens egy **kisvállalati környezetet szimulál**, ahol vezetékes és vezeték nélküli eszközök egyaránt megtalálhatók. Feladata a **felhasználói és IoT eszközök hálózati kiszolgálása**, valamint a központi hálózattal való kapcsolat biztosítása.
- Működés:
- A bolt hálózat biztosítja a **stabil vezetékes és WiFi kapcsolatot**, valamint az **IoT eszközök folyamatos adatátvitelét**, miközben a router a központi hálózattal történő kommunikációt végzi.
- Felépítés:
- **Router (Router4)**
  A bolt hálózat és a központi hálózat (fehő) közötti adatkapcsolatot biztosítja.
- **Switch (Switch3)**
  A vezetékes végpontok csatlakoztatásáért felel.
- **Access Point**
  Vezeték nélküli kapcsolatot biztosít mobil eszközök számára(Telefon,Kamera).
- **Munkaállomás (PC4)**
  Pénztári vagy adminisztrációs munkaállomás.
- **IoT eszközök (webkamera, okostelefon)**
  Megfigyelési és mobilkommunikációs funkciókat látnak el.
- Helyi hálózat: **192.168.50.0/24**



IRODA

- IRODA hálózat – felépítés és eszközök
- Az iroda hálózati szegmens egy **vállalati környezetet szimulál**, amelyben több munkaállomás, vezeték nélküli eszköz, szerver és biztonsági megoldás is megtalálható. A cél a **stabil, gyors és biztonságos adatkommunikáció biztosítása**.
- Felépítés:
- **Router (Router0, Router3)**
  Az iroda belső hálózatának irányítása, valamint kapcsolat biztosítása a központi hálózattal (fehő).
- **Switch-ek**
  A munkaállomások és hálózati eszközök csatlakoztatásáért felelősek, VLAN-ok segítségével szegmentált hálózatot biztosítanak.
- **Vezeték nélküli router (Wireless Router0)**
  WiFi hozzáférést biztosít mobil eszközök számára.
- **Munkaállomások (PC0, PC1, PC2, PC3)**
  Felhasználói számítógépek irodai munkavégzéshez.
- **Szerver (Server0)**
  Központi hálózati szolgáltatásokat nyújt.



IRODA – hálózati szegmens (2. DIA)

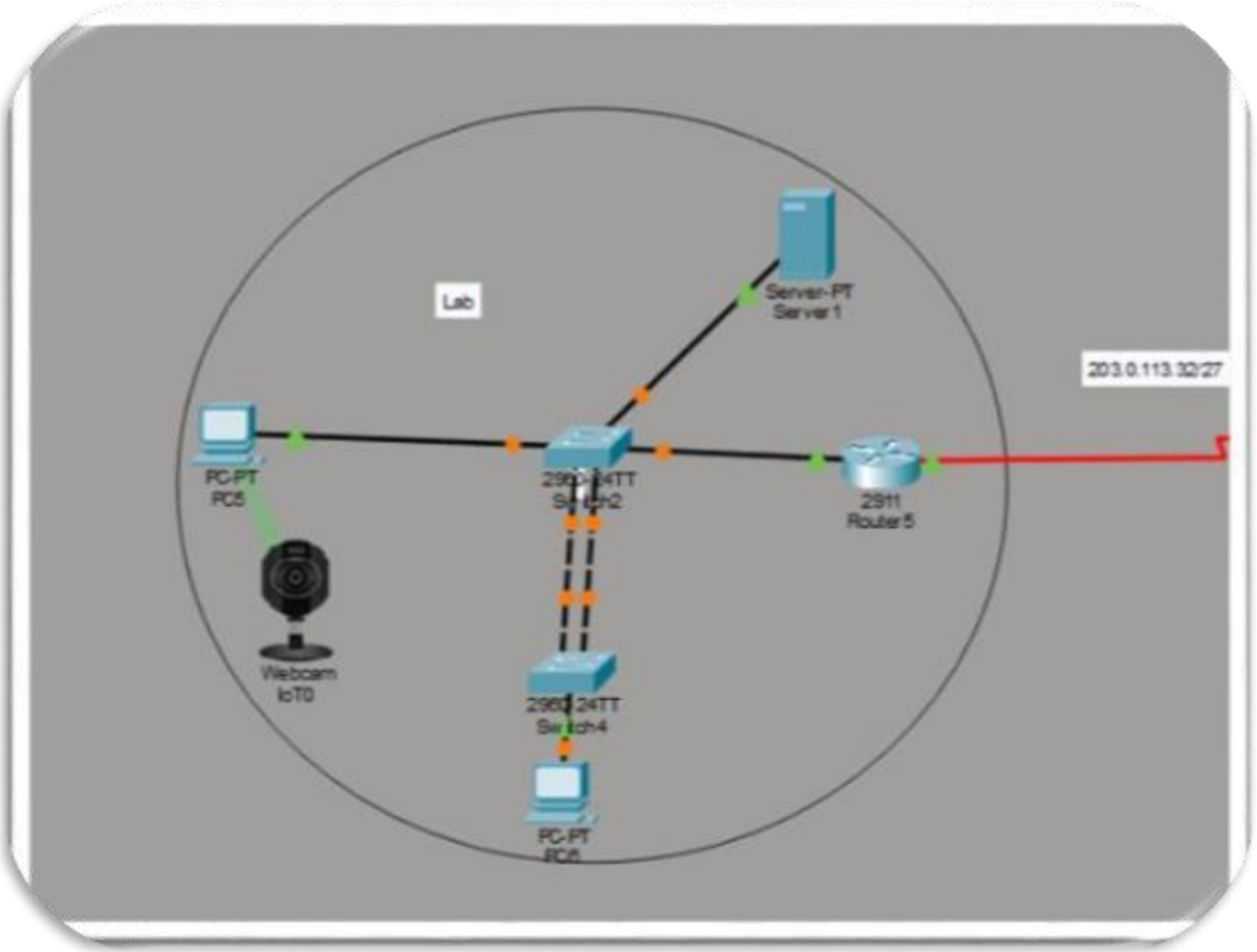
- Biztonság, szolgáltatások és működés
- Biztonság:
  - **ASA 5506-X tűzfal**
    Az iroda hálózat védelmét biztosítja, szűri a bejövő és kimenő adatforgalmat, valamint védi a belső eszközöket az illetéktelen hozzáféréstől.
- Szolgáltatások:
- **DHCP** – automatikus IP-cím kiosztás
- **DNS** – névfeloldás
- **HTTP / FTP** – belső szerver szolgáltatások
- Működés:
- Az iroda hálózat **szegmentált felépítésű**, amely növeli a teljesítményt és a biztonságot. A tűzfal védelmi funkciót lát el, míg a routerek a **külső hálózatokkal való kommunikációt biztosítják**.

VLANOK IRODA

vlan id neve megnevezés
10 Dolgozók Az itt dolgozók használják, akik csak dolgozói szinten vannak
20 Projekt vezető Dolgozókra felügyel
30 Vendég Ez azért kell hogyha jönnek hozzánk, segíteni akkor ebbe a vlanban legyenek benne
40 Tulajdonos, rendszergazda Ez a tulaj és a rendszergazda vlanja
99 Felügyeleti A rendszergazda felügyeleti vlanja
wifeloli

vlan id ip cím maszk
10 192.168.10.0 255.255.255.192
30 192.168.10.64 255.255.255.224
40 192.168.10.96 255.255.255.240
99 192.168.10.112 255.255.255.240
20 192.168.10.128 255.255.255.248
wififeloli 192.168.10.136 255.255.255.248

LaB alapbeállítások




```
line vty 0 15:
   login local
   transport input ssh
ena secret cisco
hostname LabR
username cisco pass cisco
ip domain name LabR.teiadat.hu
crypto key generate rsa(2048)

portok:
   interface GigabitEthernet0/1.80
    encapsulation dot1Q 80
    ip address 192.168.20.65 255.255.255.240
    ip ospf 1 area 0

   interface GigabitEthernet0/1.90
    encapsulation dot1Q 90
    ip address 192.168.20.1 255.255.255.192
    ip ospf 1 area 0

   interface GigabitEthernet0/1.99
    encapsulation dot1Q 99
    ip address 192.168.20.81 255.255.255.240
    ip ospf 1 area 0

   interface Serial0/1/1
    ip address 203.0.113.34 255.255.255.224
    ip ospf 1 area 0
```

Lab Router NATOLÁS

LabR natolás:

```
ip nat inside source static 192.168.20.89 203.0.113.34
interface Serial0/1/1
    ip nat outside

interface GigabitEthernet0/1.99
    ip nat inside
```

Lab_SWITCH1,2 alapbeállítások

Lab_SW1 alapbeállítások:

```
line vty 0 15:
  login local
  transport input ssh
ena secret cisco
hostname Lab_SW1
username cisco pass cisco
ip domain name Lab_SW1.teiadat.hu
crypto key generate rsa(1024)
ip default-gateway 192.168.20.81
```

Lab_Sw2 alapbeállítások:

```
line vty 0 15:
  login local
  transport input ssh
ena secret cisco
hostname Lab_SW2
username cisco pass cisco
ip domain name Lab_SW2.teiadat.hu
crypto key generate rsa(1024)
ip default-gateway 192.168.20.81
```

Lab_SWITCH EtherChannel

```
Lab_SW1 etherchannel:
  interface FastEthernet0/23
    switchport mode trunk
    channel-protocol lacp
    channel-group 1 mode active

  interface FastEthernet0/24
    switchport mode trunk
    channel-protocol lacp
    channel-group 1 mode active

Lab_SW2 etherchannel:
  interface FastEthernet0/23
    switchport mode trunk
    channel-protocol lacp
    channel-group 1 mode active

  interface FastEthernet0/24
    switchport mode trunk
    channel-protocol lacp
    channel-group 1 mode active
```

Bolt_SWITCH

Bolt_SW alapbeállításai:

```
line vty 0 15
   login local
   transport input ssh
ena secret cisco
username cisco pass cisco
Hostname bolt_SW
ip domain name bolt_SW.teiadat.hu
crypto key generate rsa(1024)
interface Vlan1
   ip address 192.168.50.2 255.255.255.224

ip default-gateway 192.168.50.2
```

BoltRouter alapbeállítások

boltR alapbeállítások:

```
line vty 0 15
   login local
   transport input ssh
ena secret cisco
username cisco pass cisco
Hostname boltR
ip domain name boltR.teiadat.hu
crypto key generate rsa(2048)

interface GigabitEthernet0/1
   ip address 192.168.50.1 255.255.255.224
    ip ospf 1 area 0

interface Serial0/1/0
   ip address 203.0.113.1 255.255.255.224
    ip ospf 1 area 0
```

boltRouter ACL

```
ip access-list extended BOLTACL
    permit tcp host 192.168.50.3 any eq 443
    permit tcp host 192.168.50.3 any eq www
    permit icmp host 192.168.50.3 any
    permit udp host 192.168.50.3 any
interface Serial0/1/0
    ip access-group BOLTACL out
```

IrodaR1 alapbeállítások

IrodaR1 alapbeállítások:

```
line vty 0 15
  login local
  transport input ssh
username cisco pass cisco
ena secret cisco
hostname IrodaR1
ip domain name IrodaR1.teiadat.hu
crypto key generate rsa(2048)

interface GigabitEthernet0/1.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
  ip ospf 1 area 0

interface GigabitEthernet0/1.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.10.129 255.255.255.248
  ip ospf 1 area 0

interface GigabitEthernet0/1.30
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 192.168.10.65 255.255.255.224
  ip ospf 1 area 0

interface GigabitEthernet0/1.40
  encapsulation dot1Q 40
  ip address 192.168.10.97 255.255.255.240
  ip ospf 1 area 0

interface GigabitEthernet0/1.99
  encapsulation dot1Q 99
  ip address 192.168.10.113 255.255.255.240
  ip ospf 1 area 0

interface GigabitEthernet0/2
  ip address 192.168.10.137 255.255.255.248
  ip ospf 1 area 0

interface Serial0/1/0
  ip address 203.0.113.98 255.255.255.224
  ip ospf 1 area 0
```

IrodaR2 alapbeállítások

```
interface GigabitEthernet0/1.30
    encapsulation dot1Q 30
    ip address 192.168.10.66 255.255.255.224
    ip ospf 1 area 0

interface GigabitEthernet0/1.40
    encapsulation dot1Q 40
    ip address 192.168.10.98 255.255.255.240
    ip ospf 1 area 0

interface GigabitEthernet0/1.99
    encapsulation dot1Q 99
    ip address 192.168.10.114 255.255.255.240
    ip ospf 1 area 0

interface Serial0/0/0
    ip address 203.0.113.66 255.255.255.224
    ip ospf 1 area 0
```

```
line vty 0 15
    login local
    transport input ssh
username cisco pass cisco
ena secret cisco
hostname IrodaR2
ip domain name IrodaR2.teiadat.hu
crypto key generate rsa(2048)

interface GigabitEthernet0/1.10
    encapsulation dot1Q 10
    ip address 192.168.10.2 255.255.255.192
    ip ospf 1 area 0

interface GigabitEthernet0/1.20
    encapsulation dot1Q 20
    ip address 192.168.10.130 255.255.255.248
    ip ospf 1 area 0
```

Dinamikus nat IrodaR1,2

Dinamikus nat IrodaR1

```
ip nat pool DINAMIKUS 203.0.113.68 203.0.113.73 netmask 255.255.255.224
ip nat inside source list 20 pool DINAMIKUS
access-list 20 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

interface GigabitEthernet0/1.10
 ip nat inside

interface GigabitEthernet0/1.20
 ip nat inside

interface GigabitEthernet0/1.30
 ip nat inside

interface GigabitEthernet0/1.40
 ip nat inside

interface GigabitEthernet0/1.99
 ip nat inside

interface GigabitEthernet0/2
 ip nat inside

interface Serial0/1/0
 ip nat outside
```

IrodaR2 dinamikus nat:

```
ip nat pool DINAMIK 203.0.113.99 203.0.113.105 netmask 255.255.255.224
ip nat inside source list 10 pool DINAMIK
access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

interface GigabitEthernet0/1.10
 ip nat inside

interface GigabitEthernet0/1.20
 ip nat inside

interface GigabitEthernet0/1.30
 ip nat inside

interface GigabitEthernet0/1.40
 ip nat inside

interface GigabitEthernet0/1.99
 ip nat inside

interface Serial0/0/0
 ip nat outside
```

HSRP IrodaR1:

HSRP IrodaR1:

```
interface GigabitEthernet0/1.10
 standby 1 ip 192.168.10.62
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt

interface GigabitEthernet0/1.20
 standby 2 ip 192.168.10.134
 standby 2 priority 110
 standby 2 preempt

interface GigabitEthernet0/1.30
 standby 3 ip 192.168.10.94
 standby 3 priority 110
 standby 3 preempt

interface GigabitEthernet0/1.40
 standby 4 ip 192.168.10.110
 standby 4 priority 110
 standby 4 preempt

interface GigabitEthernet0/1.99
 standby 9 ip 192.168.10.126
 standby 9 priority 110
 standby 9 preempt
```

R2-nek ugyan az csak a priorityje 110 helyett 50

Iroda_SW1 alapbeállításai

Iroda_SW1 alapbeállításai:

```
hostname Iroda_SW1
ip domain name Iroda_SW1.teiadat.hu
line vty 0 15
   login local
   transport input ssh
ena secret cisco
username cisco pass cisco
crypto key generate rsa(1024)

interface Vlan99
    ip address 192.168.10.114 255.255.255.240
```

Iroda_SW2 alapbeállításai

Iroda_SW2 alapbeállításai:

```
hostname Iroda_SW2
ip domain name Iroda_SW2.teiadat.hu
line vty 0 15
  login local
  transport input ssh
ena secret cisco
username cisco pass cisco
crypto key generate rsa(1024)

interface Vlan99
  ip address 192.168.10.116 255.255.255.240
```

Iroda SW1-Sw2 etherchannel

Iroda SW1-Sw2 etherchannel:

```
interface FastEthernet0/23
    switchport mode trunk
    channel-protocol lacp
    channel-group 3 mode active

interface FastEthernet0/24
    switchport mode trunk
    channel-protocol lacp
    channel-group 3 mode active
```